Ejercicios — soluciones

Tema 4: Inducción electromagnética

1 Faraday

básico

Una bobina de 200 espiras de 0,01 m^2 está perpendicular a un campo de 0,5 T, que se anula en 0,1 s. Calcula la fem media inducida.

Solución

$\Delta\Phi = 0 - 0{,}5 \cdot 0{,}01 = -5 \cdot 10^{-3}$ Wb por espira. $\varepsilon = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 200 \cdot \frac{5\cdot 10^{-3}}{0{,}1} = \boxed{10\ \text{V}}$

2 Transformador

básico

Un transformador reduce 230 V a 12 V. Si el primario tiene 1150 espiras, ¿cuántas tiene el secundario? Si el secundario da 2 A, ¿qué corriente circula por el primario (ideal)?

Solución

$N_2 = N_1\frac{V_2}{V_1} = 1150 \cdot \frac{12}{230} = \boxed{60\ \text{espiras}}$. $I_1 = I_2\frac{V_2}{V_1} = 2 \cdot \frac{12}{230} = \boxed{0{,}104\ \text{A}}$

3 Varilla

medio

Una varilla de 0,5 m se desliza a 4 m/s sobre unos raíles conductores, en un campo de 0,2 T perpendicular. El circuito tiene 2 Ω. Calcula la fem, la intensidad, la fuerza necesaria para mantener la velocidad y la potencia disipada.

Solución

$\varepsilon = BLv = \boxed{0{,}4\ \text{V}}$; $I = \frac{0{,}4}{2} = \boxed{0{,}2\ \text{A}}$; $F = ILB = \boxed{0{,}02\ \text{N}}$.
$P = I^2R = \boxed{0{,}08\ \text{W}} = Fv$: la potencia mecánica se transforma en eléctrica.

4 Generador

medio

Una bobina de 100 espiras y 0,02 m^2 gira a 50 Hz en un campo de 0,5 T. Escribe la fem en función del tiempo y su valor máximo.

Solución

$\omega = 2\pi \cdot 50 = 100\pi$ rad/s. $\varepsilon_0 = NBS\omega = 100 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}02 \cdot 100\pi = \boxed{314\ \text{V}}$.
$\boxed{\varepsilon(t) = 314\sin(100\pi t)\ \text{V}}$

5 Lenz

●●○ medio

Un imán se acerca por su polo norte a una espira. Explica, con la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida y qué ocurre si después se aleja.

Solución

Al acercarse, aumenta el flujo hacia la espira. La corriente inducida crea un campo que se opone: en la cara que mira al imán aparece un **polo norte**, que lo **repele** (vista desde el imán, la corriente gira en sentido antihorario).
Al alejarse, el flujo disminuye y la corriente **cambia de sentido**: aparece un polo sur que lo atrae.

6 Campo variable

●●● avanzado (tipo PAU)

Una espira cuadrada de 10 cm de lado está en un campo perpendicular $B(t) = 0{,}4\,e^{-2t}$ T. Su resistencia es 0,5 Ω. Calcula la fem y la intensidad en $t = 0$ y en $t = 1$ s.

Solución

$\Phi = BS = 0{,}4 \cdot 0{,}01\,e^{-2t} = 4 \cdot 10^{-3} e^{-2t}$ Wb. $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = 8 \cdot 10^{-3} e^{-2t}$ V.
$t = 0$: $\boxed{\varepsilon = 8 \text{ mV},\ I = 16 \text{ mA}}$. $t = 1$ s: $\boxed{\varepsilon = 1{,}08 \text{ mV},\ I = 2{,}2 \text{ mA}}$

7 Espira que gira

●●● avanzado (tipo PAU)

Una espira circular de radio 5 cm está en un campo de 0,3 T que forma 60° con la normal. En 0,2 s se gira hasta que el campo es paralelo a la normal. Calcula la fem media.

Solución

$S = \pi \cdot 0{,}05^2 = 7{,}85 \cdot 10^{-3}$ m^2. $\Phi_1 = 0{,}3 \cdot S \cos 60° = 1{,}18 \cdot 10^{-3}$ Wb; $\Phi_2 = 0{,}3 \cdot S = 2{,}36 \cdot 10^{-3}$ Wb.
$\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{1{,}18 \cdot 10^{-3}}{0{,}2} = \boxed{-5{,}9 \cdot 10^{-3} \text{ V}}$ (5,9 mV)